

Trial Notes on Density conditions for triangles in multipartite graphs

江苏大学数学科学学院数据计算及应用系李元博*

2026 年 7 月 31 日

目录

1 基本概念与性质	2
1.1 边密度的定义与基本性质	2
1.2 横截图与Turán数	3
2 论文主要定理及推论的证明	4
2.1 推论1的证明	4
2.2 定理 1 及其证明	5
2.3 凸包理论与Theorem 3 的证明	6
2.4 推论3及证明	10
2.5 Lemma 2的证明	11
2.6 Theorem 2的证明	12

前言 Preface

这篇笔记的成型过程非常的曲折，在编写的过程中遇到了很多困难，甚至在后期校对的时候出现了很多连我都没有发现的问题。在正式汇报之前，我找了一些同学进行短期的试讲，来检验我对这篇文章的理解。

非常感谢所有对这篇文档做出贡献的人，包括我的指导老师，我的合作者，以及第一批试听的几位同学，他们对这篇笔记提出了很多建设性的意见。即使已经付出了很多努力，不过限于笔者的功底，本笔记依旧难免出现有一些问题，希望读者以及听众多多批评指正！

*author's e-mail mymath2035@outlook.com

1 基本概念与性质

1.1 边密度的定义与基本性质

首先，我们来明确这个笔记的研究对象：一个 n -部图，其顶点集被划分为 n 个部集 $X_1, \dots, X_n$ ，且边只存在于不同部集之间。我们对不同部集之间的边密度很感兴趣。

定义 1. 若图 G 的顶点集 $V(G) = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_r$ 满足当 $1 \leq i < j \leq r$ 时 $V_i \cap V_j = \emptyset$ ，且同一顶点类内无边相连，则称 G 为 r 部图，其顶点类分别为 $V_1, V_2, \dots, V_r$ 。

例 1. 如图1为4-部图：

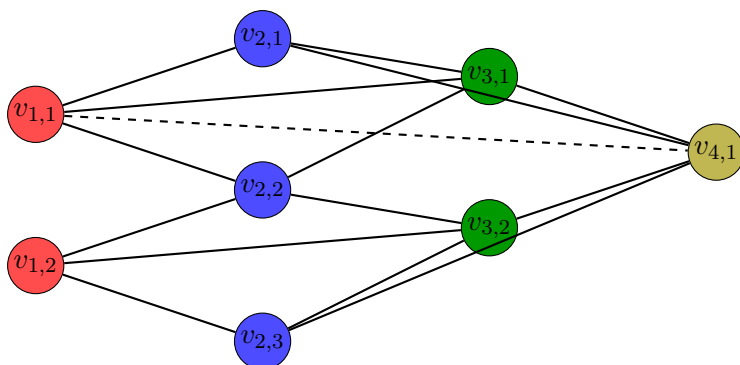


图 1: 4-部图

例 2. 对于三角形 $H = K_3$ (视作 3-部图)， H 的边密度为 1。

例 3. 对于无向路 $H = P_3$ 如下图(图2)，也可以看作是一个二部图， H 的边密度为1。

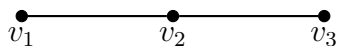


图 2: 无向路 P_3

例 4. 对于无向路 $H = P_2 \cup P_2$ 如下图(图2)，也可以看作是一个二部图(部集为 $v_1 \cup v_3$ 与 $v_2 \cup v_4$)， H 的边密度为 $\frac{1}{2}$ 。



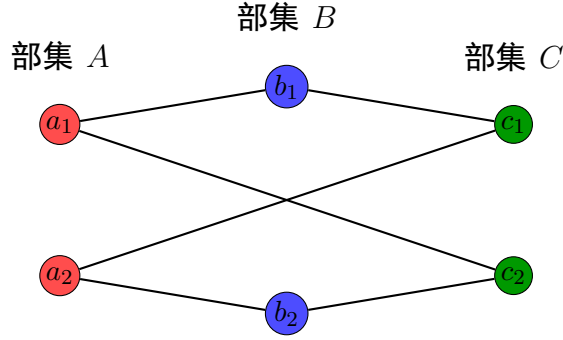
图 3: 图 $P_2 \cup P_2$

例 5. 下面我们来看一个例子 (如图4)，三部 K_3 -free图，如果再往其中任意两点加上一条边，那么它就会出现三角形，事实上也可以表述为 C_6 圈，我们在下面会有所提及这个特例。我们也可以来计算这个图各个部集之间的边密度均为 $\frac{1}{2}$ 。

我们给出关于边密度的定义。

定义 2. 对于一个 n -部图 G ，边密度可表示为

$$d_{ij} = \frac{e(X_i, X_j)}{|X_i| \cdot |X_j|}$$

图 4: 图三部 K_3 -free图示例

其中 $e(X_i, X_j)$ 为部集 X_i 与 X_j 相连的总边数。我们将边密度记为 d_{ij} 。

注：密度的体现就在于 d_{ij} 的定义为实数的函数，由均值原理可知 $|X_i| \cdot |X_j|$ 为最大的可能的边数。于是地， $d_{ij} \leq 1$ 恒成立。

现在，我们对一个不含 H 子图的 n -部图 G 在不破坏其“不含 H 子图且为 n -部图”的性质下进行扩充。但我们无法将其扩充为一个完全图，因为这样的图既不是 n -部图，也不是 H -free 图。因此，扩充得到的图的边有上界。我们考察扩充图 G' 的边密度，显然对图 G 的任意两个部集 X_i, X_j ， d_{ij} 也有下界。我们来研究最坏的下界，即为下确界。

定义 3. 具有最多边且不含子图 H 的 n -部图的任意两个部集 X_i 与 X_j 的边密度为 d_{ij} ，记 $\inf\{d_{ij}\} = d_n(H)$ ，称其为 n -部临界密度。

注： $d_n(H)$ 的直观理解便是说构造一个不含子图 H 的 n -部图时，任意两个部集间的边不能太稀疏，两部间的密度必须大于 $d_n(H)$ 时才会出现 H 。

事实上， $d_n(H)$ 关于 n 是递减的。对于一个确定的 $n+1$ -部图 G ($d_{n+1}(H) > d$)，那么从中任选 n 个部集得到一个 n -部子图 G' 显然 G' 也是 H -free 的。 G' 所有部集对的密度 $d_n(H) > d_{n+1}(H) > d$ 成立。显然 $d_n(H) > 0$ 成立。

由单调有界定理我们可以得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n(H)$ 存在，记为 $d(H)$ 。

1.2 横截图与Turán数

对于一个 n -部图，我们从每个部集中选取一个点组成顶点集，我们将由该顶点集导出的导出子图称为**横截图** (transversal graph)。

定义 4. 图 G 的**横截图**是由集合 X 诱导的子图，其中对于每个 i ($1 \leq i \leq n$) 满足 $|X \cap X_i| = 1$ 。

引理 (Lemma 1). 若 r 表示多部图 G 的总密度 ($r = \sum_{i < j} d_{ij}$)，则 G 的某个横截图至少包含 r 条边。

证明. 设 N 为横截图的总个数。由乘法原理 $N = |X_1| \cdot |X_2| \cdots |X_n|$ 。考虑连接 X_i, X_j 的任意一条边 e ，包含 e 的横截图数量为 $\frac{N}{|X_i| \cdot |X_j|}$ 。因为要形成一个包含边 e 的横截图，我们必须选中 e 的两个端点（已确定 X_i, X_j 的点），对剩下的 $n-2$ 个部集，随

意选点。即当 e_{ij} 为连接 X_i, X_j 的边数 (由定义2) 为 $e(X_i, X_j) = d_{ij} \cdot |X_i| \cdot |X_j|$ 时, 导致 X_i, X_j 为边的 (期望) 为 $E(X_i, X_j) = d_{ij} \cdot |X_i| \cdot |X_j| \cdot \frac{N}{|X_i| \cdot |X_j|} = N \cdot d_{ij}$ 。总边数 $E = \sum_{i < j} N \cdot d_{ij} = N \cdot \sum_{i < j} d_{ij} = N \cdot r$ 。最后看

平均每个横截图的边数 $\text{average} = \frac{\text{总边数}}{\text{横截图的个数}} = \frac{N \cdot r}{N} = r$ 。

既然平均值为 r , 则必然存在至少一个横截图, 其边数 $\geq r$ 。由此得证。 $\square$

由鸽巢原理, 对集合 $X = \{X_1, \dots, X_n\}$, $\exists i < j$ s.t. $x_i < \bar{x}$, 则 $\sum x_i < n\bar{x}$ 与定义矛盾。因此 $\exists x_i$ s.t. $x_i > \bar{x}$ 成立。

2 论文主要定理及推论的证明

2.1 推论1的证明

推论 (Corollary 1) 设 G 为一个 n 部图, 其总密度严格大于 $ex(H, n)$, 那么 G 的某个横截图会包含一个 H 图。

我们先来介绍一下 Turán 数¹ $ex(H, n)$, 在极值图论 (extremal) 中, 取前两个字母, 表示 n 个顶点的图中, 不包含 H 作为子图的图所能拥有的最大边数。也就是说, 任意 n 阶简单图 G , 只要其边数超出 $ex(H, n)$ 那么 H 便是 G 的子图。特别需要注意的是², 这里的 n 在本文中是极其特殊的, 在其他 (任何) 地方, n 都表示部集数, 但是唯独这里表示的是所有的顶点数, 否则在其他推论中 (比如 Lemma 2) 会存在反例。

下面, 我们来证明 Corollary 1。

证明. 由引理1, 存在横截图 T , 其边数 $e(T)$ 满足

$$e(T) \geq r > ex(H, n).$$

由于 T 有 n 个顶点 (从每个部集恰好选一个), 且其边数超过 $ex(H, n)$ (即 n 个顶点的 H -free 图的最大可能边数), 根据 Turán 定理, T 必定包含 H 作为子图。故结论成立。 $\square$

推论 (Corollary 2)

$$d_n(H) \leq \frac{ex(H, n)}{\binom{n}{2}}$$

证明. 用反证法。假设

$$d_n(H) > \frac{ex(H, n)}{\binom{n}{2}}.$$

¹笔者注: 这边的 Turán 数是较为早期经典的 Turán 数, 除此以外还有广义 Turán 数, 可平面 Turán 数, 超 Turán 数等。并且在更为早期的论文中 (如 Erdős 的论文), 其记法为 $ex(n, H)$, 读者在查阅文献的时候需要注意, 但在本文中统一使用前者表示。

²这里问题的发现者是第一批听试讲的学生 David, 他在旁听试讲中很敏锐的发现了这一点。

由于 $d_n(H)$ 是 H -free 的 n -部图中所有部集对密度 d_{ij} 的下确界, 故对任意这样的图 G , 均有

$$d_{ij} \geq d_n(H) > \frac{\text{ex}(H, n)}{\binom{n}{2}}, \quad \forall i < j.$$

特别地, 取任意一个 H -free 的 n -部图 G , 则其总密度

$$r = \sum_{i < j} d_{ij} > \binom{n}{2} \cdot \frac{\text{ex}(H, n)}{\binom{n}{2}} = \text{ex}(H, n).$$

由引理1, 存在横截图 T 满足

$$e(T) \geq r > \text{ex}(H, n).$$

但 T 有 n 个顶点, 边数超过 $\text{ex}(H, n)$, 由 Turán 定理知 T 必含 H , 这与 G 是 H -free 的矛盾。因此假设不成立, 故

$$d_n(H) \leq \frac{\text{ex}(H, n)}{\binom{n}{2}}.$$

□

2.2 定理 1 及其证明

定理 (Theorem 1)

$$d(H) = \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}$$

为了理解这个定理, 我们先来介绍一下函数 $\chi(H)$, 指的是对图 H 的顶点进行着色所需最少颜色的数量, 使得任意两个相邻的顶点 (即有边相连的顶点) 颜色都不相同。我们需要用到 Erdős-Stone 定理, 内容如下: 对于任意固定的图 (至少有一条边) H , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{ex}(H, n)}{\binom{n}{2}} = \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}$$

证明. 我们先根据推论 2 与 Erdős-Stone 定理^{[4]³}, 有

$$d(H) = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n(H) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{ex}(H, n)}{\binom{n}{2}} = \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}$$

由此, 我们证明了 $d(H)$ 的上界。下面我们将要开证明其下界。我们用如下方法构造一个新图 G_t 来说明: 首先, 取一个 n 阶空图 $G_t = \langle V, \emptyset \rangle$, 将每个顶点 $v \in V$ 分裂 (膨胀) 为 $\chi(H) - 1$ 个顶点 (记为 $v_1, v_2, \dots, v_{\chi(H)-1}$) 得到新的顶点集 V' ($|V'| = n(\chi(H) - 1)$)。图 G' 的边集: 两个顶点 x_i (来自顶点 x 的分裂) 和 y_j (来自顶点 y 的分裂) 相连 $\iff x \neq y$ 且 $i \neq j$ (即不同原顶点的不同分裂顶点相连)。记为 E 。下

³这个定理在文献[5]中也有提及 (即书中的Theorem12.14), 并且给出了证明, 事实上这边使用的并非原论文的Erdős-Stone定理, 而是一种变体, 建议先参考文献[5], 书的链接暂时存放在<https://extremalmath.github.io/book/GTM244BondyJAMurtyUSR-GraphTheory.pdf>

面我们来计算边密度。原空图 V 的边数为 0，分裂后，每对原顶点对 (x, y) ($x \neq y$) 对应 $(\chi(H) - 1)(\chi(H) - 2)$ 条边。因此总边数为 $\binom{n}{2}(\chi(H) - 1)(\chi(H) - 2)$ 且总顶点数 $|V'| = n(\chi(H) - 1)$ 由 $d^* = \frac{|E|}{\binom{|V'|}{2}}$ 得

$$d^* = \frac{\frac{n(n-1)}{2}(\chi(H) - 1)(\chi(H) - 2)}{\frac{n(\chi(H)-1)(n(\chi(H)-1)-1)}{2}} = \frac{(n-1)(\chi(H) - 2)}{n(\chi(H) - 1) - 1}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$d^* \rightarrow \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}.$$

将分裂后的图按 i 索引，可以分为 $\chi(H) - 1$ 个部分，按边集的构造，每个部分内部无连边。而 H 的色数为 $\chi(H)$ ，因此 H 无法嵌入到 $(\chi(H) - 1)$ -部图中，因此有 $d(H) \geq d^* = \frac{\chi(H)-2}{\chi(H)-1}$ 。由此，我们证明了下界。由夹逼准则 (或其它类似的实数系三歧性⁴) 可得

$$d(H) = \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}$$

□

2.3 凸包理论与Theorem 3 的证明

Theorem 3. 若三部图的三个边密度构成一个循环三元组，那么图中必有三角形。

接下来，我们来对 Theorem 3 的证明做一些前置知识的准备。我们先给出符号定义与证明中需要用到的概念：

三部图的三个部分是 A, B, C 。 A 与 B 之间的密度是 γ ， B 与 C 之间的密度是 α ， C 与 A 之间的密度是 β 。循环三元组满足三个不等式： $\alpha\beta + \gamma > 1$ ， $\beta\gamma + \alpha > 1$ ， $\gamma\alpha + \beta > 1$ ⁵。边权：若点 u, v 的权重为 $w(u), w(v)$ ，那么边权 $w(uv)$ 为 $w(u) \cdot w(v)$ 。

关于凸包的相关知识，接下来我们先介绍凸集：

定义5[2]: 若集合 C 被称为凸集，当且仅当该集合中任意两点间的线段仍包含于 C 内。数学表述为 $\forall x_1, x_2 \in C, \forall \theta \in [0, 1]$ 都有 $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \in C$ ，那么 C 为凸集。我们将形如 $\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots + \theta_k x_k$ 的点称为点 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的凸组合，其中 $\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_k = 1$ ，且 $\theta_i \geq 0, i = 0, 1, 2, \dots, k$ 。集合 C 的凸包，记作 $\text{conv}C$ ，是指 C 中所有点的凸组合构成的集合：

$$\text{conv}C = \{\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \cdots + \theta_k x_k \mid \theta_i \geq 0, i = 1, 2, 3, \dots, k\}$$

Carathéodory 定理[1]: 设 $S \subseteq \mathbb{R}^n, C = \text{conv}S$

$$\iff \forall x \in C \text{ 则 } x \text{ 可表示为 } S \text{ 中 } n+1 \text{ 个点的凸组合}$$

⁴我们在后面的很多证明中都会用到这种方法。

⁵这循环三元组的定义可能和后续推论3的黄金分割方程有关，读者若是不理解也没有关系。

证明. 我们下面来尝试构造一个极小反例 G , 极小反例是指存在一个不含三角形但满足: $\alpha\beta + \gamma > 1, \beta\gamma + \alpha > 1, \gamma\alpha + \beta > 1$ (循环三元组) 的加权三部图。取顶点总数最少的一个反例, 称为极小反例。我们将其权重归一化:

$$\sum_i w(a_i) = \sum_j w(b_j) = \sum_k w(c_k) = 1$$

凸包 (convex hull) 论证: 证明极小反例 G 的部集 A 中只有 2 个顶点。对部集 A , 每个顶点 a_i 在 B, C 中的局部密度为 β_i, γ_i , 整体密度 $\beta = \sum_i w(a_i)\beta_i$, $\gamma = \sum_j w(a_j)\gamma_j$, 即 (β, γ) 在 $\{(\beta_i, \gamma_j)\}$ 的凸包内。

由 Carathéodory 定理, 二维平面上 $(\mathbb{R}^2)$ 凸包内的点 (β, γ) 可由至多 3 个点凸表出。我们可以修改顶点的权重 (且满足 α, β, γ 循环三元组), 将权重为 0 的点删去, 于是可将密度相同的凸组合集中至最多 2 个点上, 并且保持“无三角形”与密度不变。

与“极小性”的矛盾: 如果通过 Carathéodory 定理简化删去了顶点, 那么便存在一个顶点更少, 且满足“无三角形”且满足循环不等式的反例, 这之前“极小图”的假设矛盾, 因此部集 A 满足 $|A| \leq 2$ 。同理可得 $|B| \leq 2, |C| \leq 2$ 。

下面我们证 $|A| \geq 2$ (反证) 若 $|A| = 1$, 即 A 中只有一个顶点 a ($w(a) = 1$)。设 β, γ 为 a 到部集 B, C 的边的权重。即整体密度 $\beta = d(a, C) > 0, \gamma = d(a, B) > 0$ 。假设图不含三角形且为顶点数最小的反例 (即极小图反例)。

设 $B_1 = \{b \in B : w(a, b) > 0\}$ 与 a 相连的 B 部集的点, 总权重为 γ 。 $C_1 = \{c \in C : w(a, c) > 0\}$ 与 a 相连的 C 部集的点, 总权重为 β 。 $B_0 = B \setminus B_1$ 与 a 不相连的 B 部集的点, 总权重为 $1 - \gamma$ 。 $C_0 = C \setminus C_1$ 总权重为 $1 - \beta$ 。

$\forall b \in B_1, c \in C_1$, 为了不出现三角形, $w(bc) = 0$, 否则 $a - b - c$ 为三角形。根据边权的定义 $w(bc) = w(b) \cdot w(c)$ 。若 $b \in B_0$ 或 $c \in C_0$

i) α 来自 $B_1 \times C_1$ 的贡献为: 0

ii) α 来自 $B_1 \times C_0$ 的贡献为: $\sum_{b \in B_1} w(b) \cdot \sum_{c \in C_0} w(c) = \gamma(1 - \beta)$

iii) α 来自 $B_0 \times C$ 的贡献为: $\sum_{b \in B_0} w(b) \cdot \sum_{c \in C} w(c) = (1 - \gamma) \cdot 1 = 1 - \gamma$

$\therefore \alpha = 0 + \gamma(1 - \beta) + 1 - \gamma = 1 - \beta\gamma$

又由于 $\beta\gamma + \alpha = \beta\gamma + 1 - \beta\gamma = 1$ 与循环不等式矛盾。因此假设 $|A| = 1$ 不成立 $\therefore |A| \geq 2$ 。又由于 $|A| \leq 2$, 故 $|A| = 2$ 。同理可得 $|B| = |C| = 2$ 。

由此我们记得若存在最小反例, 则每个部集有且只能有两个点, 不妨设:

$A = \{a_1, a_2\}$ 权重 $x = w(a_1) \leq \frac{1}{2} \leq w(a_2) = 1 - x$

$B = \{b_1, b_2\}$ 权重 $y = w(b_1) \leq \frac{1}{2} \leq w(b_2) = 1 - y$

$C = \{c_1, c_2\}$ 权重 $z = w(c_1) \leq \frac{1}{2} \leq w(c_2) = 1 - z$

下面我们来讨论两种连边的情况: 排序在情况 B 才用的到。

情况 A: 存在某个点, 它在另一部中无邻居。不妨设 b_1 在 C 中没有邻居, 即边权 $w(b_1c_1) = w(b_1c_2) = 0$, 因此部集 B 与 C 的所有边都来自于 b_2 。令 $S \subseteq C$ 为 b_2 在 C 中的邻居的集 (注: 这个 S 集合会一直沿用), 记 S 中顶点的权重和为 w 。由于 C 仅有两个点且权重和为 1, w 的可能值只能是:

- i. $w = 0$ (表示 b_2 也不与 C 任何点相连) $\Rightarrow B$ 与 C 不相通 $\Rightarrow \alpha = 0$
- ii. $w = w(b_1c_1) = z$ (表示 b_2 仅连 c_1)
- iii. $w = w(b_1c_2) = 1 - z$ (表示 b_2 仅连 c_2)
- iv. $w = 1$ (表示 b_2 同时连接 c_1, c_2)

其中, 情况ii与情况iii可推出 $\Rightarrow \begin{cases} 0 < z < 1 \\ 0 < w < 1 \end{cases}$

因此 $\alpha = e(B, C) = w(b_2c_1) + w(b_2c_2) = w(b_2) \cdot (w(c_S)) = (1 - y) \cdot w$ 。我们再来看部集 $A - B$ 的连边情况, 由于 b_1 在 C 中无邻居, 所以 $\forall a \in A$ 与 b_1 相连, 都不会与 C 产生三角形 (因为 b_1 到 C 无边), 因此, 在饱和条件下, 所有 A 中的点可以且必须与 b_1 相连。于是有

$$e(A, b_1) = \sum_{a \in A} w(a) \cdot w(b_1) = (w(A)) \cdot w(b_1) = 1 \cdot (1 - y) = 1 - y$$

在此, 我们必须介绍一下“饱和条件”, 这个性质是由“极小性”推出的。为了保证极小性, 若某条路可添加而不产生三角形, 那么该边必属于这个极小图。我们的后续证明依旧需用到这条重要的性质, 请务必理解并记住。

再考虑 $a \in A$ 与 b_2 的连边, 这 A 中与 b_2 相连的那些顶点的权重和为 P ($0 \leq P \leq 1$)。这些点之所以选 b_2 , 是因为它们可选 b_2 是不一定形成三角形 (若无连接则 $P = 0$)。则

$$e(A, b_2) = \sum_{a \in A} w(a) \cdot w(b_2) = w(b_2) \cdot P = (1 - y)P$$

因此 $A - B$ 的总密度为

$$\gamma = e(A, B) = e(A, b_1) + e(A, b_2) = 1 - y + (1 - y)P$$

接下来, 我们来看部集 $C - A$ 的密度。先来分析约束: 由于反例无三角形, 若某个 $a \in A$ 连接了 b_2 , 则它无法与 b_2 在 C 中的邻居 (即集合 S 的元素) 相连, 否则 $a - b_2 - c$ 构成三角形。

那些 A 中连接了 b_2 的点 (其权重和为 P), 只能与 C 中不在 S 中的点相连 (β 表达式中的第二项, 下同), $w(C \setminus S) = 1 - w$ 。同时, 不连 b_2 的点 (第一项, 权重和为 $1 - P$) 可以安全地连接 C 中所有的点。极小饱和性要求所有允许的边都存在。由此, 我们有 α, β, γ 的表达式:

$$\begin{cases} \alpha = y \cdot w \\ \beta = (1 - P) \cdot 1 + P(1 - w) = 1 - P \cdot w \\ \gamma = 1 - y + (1 - y)P \end{cases}$$

由 (α, β, γ) 是循环三元组（满足循环不等式）

$$\begin{aligned}
 \gamma\alpha + \beta - 1 &= (1 - y + yP)(yw) + (1 - Pw) - 1 \\
 &= yw(1 - y + yP) - Pw \\
 &= w[y(1 - y + yP) - P] \\
 &= w[y - y^2 + y^2P - P] \\
 &= w[y(1 - y) - P(1 - y^2)] \\
 &= w(1 - y)[y - P(1 + y)].
 \end{aligned} \tag{1}$$

由于 $0 < w < 1$ 且 $0 < y < 1$ ，显然有 $w(1 - y) > 0$ 。循环不等式和化简结果，可得：

$$w(1 - y)[y - P(1 + y)] > 0.$$

因此必须满足：

$$y - P(1 + y) > 0 \implies P < \frac{y}{1 + y}.$$

另一方面，考虑循环三元组中的另一个不等式 $\alpha\beta + \gamma > 1$ 。代入 $w = z$ （即 $\alpha = yz$ ， $\beta = 1 - Pz$ ， $\gamma = 1 - y + yP$ ），化简可得：

$$\alpha\beta + \gamma - 1 = y(1 - z)[P(1 + z) - 1] > 0.$$

由于 $0 < y < 1$ 且 $0 < z < 1$ ，有 $y(1 - z) > 0$ ，因此必须满足：

$$P(1 + z) - 1 > 0 \implies P > \frac{1}{1 + z}.$$

合并不等式和，得到：

$$\frac{1}{1 + z} < P < \frac{y}{1 + y}.$$

于是必然有：

$$\frac{1}{1 + z} < \frac{y}{1 + y}.$$

因为所有分母均为正，交叉相乘得：

$$\begin{aligned}
 1 + y &< y(1 + z) \\
 1 + y &< y + yz \\
 1 &< yz.
 \end{aligned} \tag{2}$$

然而，由于 y 和 z 都是归一化后的顶点权重，且每个部集被严格划分为两个非空部分，所以必然有：

$$0 < y < 1, \quad 0 < z < 1 \implies yz < 1.$$

当情况A出现时，要求 $yz > 1$ ，而事实上 $yz < 1$ ，两者矛盾。

故情况 A（存在某点在另一部中无邻居）不可能存在。

情况 B. 每个顶点在另外两部中至少有一个邻居。

若某点有两个邻居，如 b_1 同时与 C_1, C_2 相连接。取 b_1 在 A 中的一个邻居。（情况 A 保证 A 中邻居的存在性）由于无三角形， a 无法与 C_1, C_2 中任何一个相连，于是 a 在 C 中无邻居，与假设“每个顶点在另两部中至少有一个邻居”矛盾。

所以每一个顶点在另一部中恰有一个邻居，因此跨部形成三个完美匹配。

结论 condition (1) a_i 不能同时与 b_2, c_2 相连。

若 a_i 同时与 b_2, c_2 相连，则 a_1b_2, a_1c_2 均为边，我们可将 a_2 的权重全部转移给 a_1 ，删去 a_2 ，则 a_1 的新权重变为 $x + (1 - x) = 1$ ，并让 a_1 继承 a_2 原有的边。由于（未删 a_2 时）原图无三角形且 a_1 已连接 b_2, c_2 ，新图仍无三角形且通过适当调整边集权值，来使循环不等式依旧成立，从而使得一个顶点数更少的反例。这与假设中“极小图”矛盾。

由此，我们可以假设 $\beta_2 = e(a_2, C)$ ， $\gamma_2 = e(a_2, B)$ 。那么要么 $\beta_1 < \beta_2$ 且 $\gamma_1 > \gamma_2$ ；要么 $\beta_1 > \beta_2$ 且 $\gamma_1 < \gamma_2$ 。

并且结论 1 也排除了 a_i 同时邻接 b_2, c_2 两个权重大的顶点，因此 a_i 的邻居至少有一个是小权重。不失一般性，设 a_1b_1 是边，因为每个点恰有一个邻居，这决定了 $A-B$ 的匹配是 $a_1 - b_1, a_2 - b_2$ 。

$$\gamma_1 = e(a_1, B) = w(a_1) \cdot w(b_1) = xy$$

$$\gamma_2 = e(a_2, B) = w(a_2) \cdot w(b_2) = (1 - x)(1 - y)$$

由于 $x \leq \frac{1}{2} \leq 1 - x$ ， $y \leq \frac{1}{2} \leq 1 - y$ ，我们有 $\gamma_1 \leq \frac{1}{4} \leq \gamma_2$ 。根据假设若 $\gamma_1 < \gamma_2$ ，则必有 $\beta_1 > \beta_2$ 。若 $\gamma_1 = \gamma_2 = \frac{1}{4}$ ，则 $w(a_i) = w(b_j) = w(c_k) = \frac{1}{2}$ ，显然不满足循环不等式。

现在看 β_i 如何取值。 a_1 在 C 中的邻居要么是 c_1 要么是 c_2 （由假设）。如果 a_1 连 c_1 ，那么 a_2 必连 c_2 ，此时 $\beta_1 = xz$ ， $\beta_2 = (1 - x)(1 - z)$ 。同样有 $\beta_1 \leq \beta_2$ 与 $\beta_1 > \beta_2$ 矛盾。因此 a_1 只能连接 c_2 。

对 B 部集，已知 b_1 连接 a_1 ，且 $w(b_1) \leq \frac{1}{2}$ 可类比前面的推导过程，得到 b_1 必连接 c_2 。（将 b_1 比为 a_1 ）。于是 a_1b_1, a_1c_2, b_1c_2 同时存在，构成了三角形，矛盾。由此，情况 B 无法出现。

综上，任意满足循环三元组条件的加权三部图必包含三角形。 $\square$

这个定理的证明可以抽象为一个子集树，并用后序遍历的方式遍历，得到反例的集合是一个空集，并由此论证定理的存在性。下面，我们来看一个定理的应用。

2.4 推论3及证明

Corollary (推论) 3. $t_3 = \tau \approx 0.618$ 为黄金分割率。

根据论文的定义 $t_n = d_n(K_3)$ ， τ 为方程 $x^2 + x = 1$ 的正根。下面，我们分两步证明推论。

证明. **Step 1. 证明 $t_3 \geq \tau$ (τ :下界)**

构造一个三部分顶点权重经过特殊分配的三部图 G 。当 $\alpha = \beta = \gamma = \tau$ 时 $\alpha\beta + \gamma = \tau^2 + \tau = 1$, 不构成循环三元组。根据 Theorem 3, 我们可以构造一个 $V = \{a, b_1, b_2, c_1, c_2\}$ 仅含有 C_5 的反例。既然密度为 τ 时还可能没有三角形, 那么保证一定有三角形密度 t_3 必须大于等于 τ , 即 $t_3 \geq \tau$ 。

Step 2. 证明 $t_3 \leq \tau$ (τ :上界)

假设三部图的边密度 α, β, γ 都严格大于 τ , 即 $d_\Theta(K_3) > \tau$ 。因为 $\alpha\beta + \gamma > \tau^2 + \tau = 1$, 同理可证 $\beta\gamma + \alpha > 1$ 与 $\gamma\alpha + \beta > 1$, 故 (α, β, γ) 构成循环三元组。根据 Theorem 3, G 必包含一个三角形。这意味着只要密度超过 τ , 必出现三角形, 临界值 t_3 不可能大于 τ 。即 $t_3 \leq \tau$ 。

综上, $t_3 = \tau \approx 0.618$ 。 □

2.5 Lemma 2的证明

设 G 是一个 4-部图, 其中一部分是一个单独的顶点 $\{x\}$ 。如果 G 的最小边密度大于 $\frac{1}{2}$, 那么 G 必然包含一个三角形。

证明. 设 G 的四个部集为 $\{x\}, A, B, C$ ($|A|, |B|, |C| \geq 2$)。对每个部 $V \in \{A, B, C\}$, 定义:

$$V_1 = N(x) \cap V \quad (x \text{ 在 } V \text{ 中的邻居集}), \quad V_2 = V \setminus V_1 \quad (V \text{ 中非 } x \text{ 的邻居集}).$$

由定义, x 的邻居集 $A_1 \cup B_1 \cup C_1$ 是独立集 (否则 x 与两个相邻邻居构成三角形)。因此 A_1 与 B_1 、 A_1 与 C_1 、 B_1 与 C_1 之间均无边。

因为 x 与 A, B, C 各部的边密度均大于 $\frac{1}{2}$, 所以

$$|A_1| > \frac{|A|}{2}, \quad |B_1| > \frac{|B|}{2}, \quad |C_1| > \frac{|C|}{2},$$

从而 $|A_2| < |A_1|$, $|B_2| < |B_1|$, $|C_2| < |C_1|$ 。

考虑 A 与 B 之间的边, 它们只能存在于 A_1B_2 、 A_2B_1 、 A_2B_2 之中。定义局部密度:

$$d_{AB}^{(1)} = \frac{e(A_1, B_2)}{|A_1| \cdot |B_2|}, \quad d_{AB}^{(2)} = \frac{e(A_2, B_1)}{|A_2| \cdot |B_1|}, \quad d_{AB}^{(3)} = \frac{e(A_2, B_2)}{|A_2| \cdot |B_2|}.$$

令 $r_{AB} = d_{AB}^{(1)} + d_{AB}^{(2)} + d_{AB}^{(3)}$ 。类似地定义 r_{AC} 和 r_{BC} 。

断言: $r_{AB} > 2$ 。

记 $a = |A|$, $a_1 = |A_1|$, $a_2 = |A_2|$, b, b_1, b_2 类似。已知 A 与 B 之间的整体密度 $d(A, B) = \frac{e(A, B)}{ab} > \frac{1}{2}$, 即

$$d_{AB}^{(1)}a_1b_2 + d_{AB}^{(2)}a_2b_1 + d_{AB}^{(3)}a_2b_2 > \frac{ab}{2}. \quad (1)$$

假设 $r_{AB} \leq 2$ 。由于每个局部密度 ≤ 1 ，在条件 $d_{AB}^{(1)} + d_{AB}^{(2)} + d_{AB}^{(3)} \leq 2$ 下，(1) 式左端关于三个 d 是线性的，最大值必在某两个 $d = 1$ 、另一个 $d = 0$ 的极值点处取得。我们逐一验证三种情形：

- 若 $d_{AB}^{(1)} = d_{AB}^{(2)} = 1$, $d_{AB}^{(3)} = 0$ ，则左端为 $a_1b_2 + a_2b_1$ 。由 $a_1 > a/2$, $b_1 > b/2$ 可得 $a_1b_2 + a_2b_1 < ab/2$ ，与 (1) 矛盾。
- 若 $d_{AB}^{(1)} = d_{AB}^{(3)} = 1$, $d_{AB}^{(2)} = 0$ ，则左端为 b_2a 。因 $b_2 < b/2$ ，故 $b_2a < ab/2$ ，矛盾。
- 若 $d_{AB}^{(2)} = d_{AB}^{(3)} = 1$, $d_{AB}^{(1)} = 0$ ，则左端为 $a_2b < ab/2$ ，同样矛盾。

所有极值点处的左端均严格小于 $ab/2$ ，故满足 $r_{AB} \leq 2$ 的任何非负 d 均无法使 (1) 成立，这与已知的整体密度大于 $\frac{1}{2}$ 矛盾。因此 $r_{AB} > 2$ 。

同理可得 $r_{AC} > 2$, $r_{BC} > 2$ 。

现在考虑由六个集合 $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ 构成的 6-部图。定义其“总密度和”为所有允许的局部密度之和：

$$R = r_{AB} + r_{AC} + r_{BC} > 6.$$

根据 Lemma 1（已知结论：若此 6-部图中允许的两部间局部密度之和大于 6，则存在一个横截图含有至少 7 条边），存在一个横截图

$$X = \{a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, b_1 \in B_1, b_2 \in B_2, c_1 \in C_1, c_2 \in C_2\},$$

其边数 $e(X) \geq 7$ 。

另一方面，假设 G 不含三角形，则 X 也无三角形。 X 中的边只可能出现在以下三组集合内部（组间因独立集性质无边）：

$$(1) \{a_1, b_2, c_2\}$$

$$(2) \{b_1, c_2, a_2\}$$

$$(3) \{c_1, a_2, b_2\}$$

每组若包含三角形则与无三角形的假设矛盾，故每组最多有 2 条边。因此 $e(X) \leq 3 \times 2 = 6$ ，与 $e(X) \geq 7$ 矛盾。

故假设不成立， G 必含三角形。 □

2.6 Theorem 2 的证明

前提： 考虑对象为 G 是一个无限部图，且每个部都是有限集。对任意两个不相同的部集 U, V ， $d(U, V) = \frac{e(U, V)}{|U| \cdot |V|} > \frac{1}{2}$ 。

证明. 先证 $t_w \leq \frac{1}{2}$, 即只要边密度大于 $\frac{1}{2}$ 就必有三角形。

因图有无穷多部且每部有限, 任取一部 X 。对 G 中任意另一部 Y , 定义

$$S_Y = \{x \in X : d_Y(x) > \frac{1}{2}\}.$$

由平均值原理, X 与 Y 之间的密度 $> \frac{1}{2}$ 保证了 $S_Y \neq \emptyset$ 。由于 X 是有限集, 其幂集 $\mathcal{P}(X)$ 亦有限, 但 Y 的个数无限。根据鸽巢原理, 存在一个非空子集 $S \subseteq X$ 以及无限多个部 Y 使得 $S_Y = S$ 。取定 $x \in S$, 则该 x 对这无限多个部均有密度 $> \frac{1}{2}$ 。

从这些部中任选三个, 记为 A, B, C 。则诱导子图 $G[\{x\} \cup A \cup B \cup C]$ 是一个 4-部图, 其中一部为单点集 $\{x\}$, 且 x 与 A, B, C 的边密度均 $> \frac{1}{2}$; 同时 A, B, C 两两之间的边密度由题设也 $> \frac{1}{2}$ 。由 Lemma 2 可知该子图包含一个三角形, 进而原图 G 包含三角形。因此 $t_w \leq \frac{1}{2}$ 。

另一方面, 考虑完全二部图的无限并: 取部序列 $V_1, V_2, V_3, \dots$, 其中每个 V_i 含两个顶点, 令 V_i 与 V_{i+1} 之间的边构成完全二部图, 其余部之间无边。易见任意两不同部之间的密度恰为 $\frac{1}{2}$, 但图中无三角形。故 $t_w \geq \frac{1}{2}$ 。

综上, $t_w = \frac{1}{2}$ 。 □

致谢

感谢指导老师王世鹏提供的文献[3]以及悉心的教导, 数计专业24级的合作者曾亦萱、谢汶珈提供的支持; 还有第一批试听的同学: 24级数计专业的常源, 提出在本文开头加了很多图例, 让本文更加通俗易懂; 25级能动流卓David同学, 他敏锐的发现了论文 n 的用法不一致的问题, 后续我也在文章中对其进行了说明, 使本文更加严谨; 还有更多的人对这次写作提供了很大的帮助, 在此不一一致谢。

参考文献

- [1] R. T. Rockafellar. *Convex Analysis*. Princeton Mathematical Series, No. 28. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1970. Page 155 <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691015866/convex-analysis>
- [2] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004. Page 23 to 24 <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>
- [3] A. Bondy, J. Shen, S. Thomassé, and C. Thomassen. Density conditions for triangles in multipartite graphs. *Combinatorica*, 26(5):503–514, 2006. <https://doi.org/10.1007/s00493-006-0035-2>

- [4] P. Erdős. On some problems in graph theory, combinatorial analysis and combinatorial number theory. In *Graph Theory and Combinatorics (Cambridge, 1983)*, pages 1–19. Academic Press, London, 1984. ISBN: 0-12-111760-X. https://combinatorica.hu/~p_erdos/1984-11.pdf
- [5] J.A. Bondy and U.S.R. Murty. *Graph Theory*. Graduate Texts in Mathematics, vol. 244. Springer, London, 2008. ISBN: 978-1-84628-969-9. DOI: 10.1007/978-1-84628-970-5.